ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN 12

– ĐỀ SỐ 3 –

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1: Khối lượng (đơn vị: gam) của 109 củ khoai lang thu hoạch ở 1 hộ gia đình:

Khối lượng (gam)	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$	$[100;110)$	$[110;120)$
Số củ khoai	12	24	41	23	9

Độ chênh lệch lớn nhất của khối lượng giữa hai củ khoai lang ở trên có thể lên đến:

A. $40g$ **B.** $30g$ **C.** $60g$ **D.** $50g$

Câu 2: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị: cm) của một số cây xoài giống

Chiều cao (cm)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$
Số cây	6	16	13	3

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc nhóm nào?

A. $[10;15)$ **B.** $[0;5)$ **C.** $[5;10)$ **D.** $[15;20)$

Câu 3: Trong 8 phút kể từ khi xuất phát, độ cao h (tính bằng mét) của khinh khí cầu vào thời điểm t phút được cho bởi công thức $h(t)=6t^3-81t^2+324t$. Hỏi độ cao của khinh khí cầu giảm trong khoảng thời gian nào?

A. Từ phút thứ 2 đến phút thứ 6 **B.** Từ phút thứ 3 đến phút thứ 6

C. Từ phút thứ 4 đếmn phút thứ 8 **D.** Từ phút thứ 6 đến phút thứ 8

Câu 4: Gọi A,B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2+4$. Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

A. $S=8$ **B.** $S=\sqrt{3}$ **C.** $S=2$ **D.** $S=4$

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=2mx+3-\dfrac{4}{x+1}$ đi qua điểm $M(1;7)$

A. $m=1$ **B.** $m=3$ **C.** $m=2$ **D.** $m=-2$

Câu 6: Khi xây nhà, chủ nhà cần làm môt bồn nước thể tích là $\dfrac{4}{3}m^3$ bằng gạch và xi măng có dạng hình hộp đứng không có nắp, đáy là hình chữ nhật có chiều rộng là $x(m)$, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng, chiều cao là $h(m)$. Để chi phí xây dựng là thấp nhất thì $x=x_0$ thỏa mãn:

A. $0<x_0<0,8$ **B.** $1,2<x_0<1,5$ **C.** $0,8<x_0<1,2$ **D.** $1,5<x_0<2$

TAILIEUONTHI.NET

https://TaiLieuOnThi.Net

Câu 7: Cho tứ diện $ABCD$. Điểm N thỏa mãn $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}$. Mệnh đề nào đúng?

A. N là trung điểm BD **B.** N là đỉnh hình bình hành $BCDN$

C. N là đỉnh hình bình hành $CDBN$ **D.** $N\equiv A$

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-4;-1;2),B(3;5;-10)$. Biết trung điểm cạnh AC thuộc trục tung, trung điểm cạnh BC thuộc mặt phẳng (Oxz). Tọa độ đỉnh C là:

A. $C(4;-5;-2)$ **B.** $C(4;5;2)$ **C.** $(4;-5;2)$ **D.** $C(4;5;-2)$

Câu 9: Thầy giáo thống kê lại số lần kéo xà đơn của các học sinh nam khối 11 ở bảng sau:

Số lần	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số học sinh	36	51	30	18	4

Thầy giáo dự định chọn khoảng 25% học sinh có số lần kéo thấp nhất để bồi dưỡng thể lực thêm. Thầy giáo nên học sinh có thành tích kéo xà đơn dưới bao nhiêu lần để bồi dưỡng thể lực.

A. 13 lần **B.** 11 lần **C.** 12 lần **D.** 10 lần

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;-2;3),B(0;3;1),C(4;2;2)$. Cosin của góc BAC là:

A. $\frac{9}{2\sqrt{35}}$ **B.** $\frac{9}{\sqrt{35}}$ **C.** $-\frac{9}{2\sqrt{35}}$ **D.** $-\frac{9}{\sqrt{35}}$

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3),B(2;-1;1),C(3;3;-3)$ và A',B',C' thỏa mãn $\overrightarrow{A'A}+\overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{C'C}=\vec{0}$. Nếu G' là trọng tâm tam giác $A'B'C'$ thì G' có tọa độ là:

A. $\left(2;\frac{4}{3};-\frac{1}{3}\right)$ **B.** $\left(2;-\frac{4}{3};\frac{1}{3}\right)$ **C.** $\left(2;\frac{4}{3};\frac{1}{3}\right)$ **D.** $\left(-2;\frac{4}{3};\frac{1}{3}\right)$

Câu 12: Thời gian di chuyển (đơn vị: phút) của một số nhân viên ở một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[15;18)$	$[18;21)$	$[21;24)$	$[24;27)$	$[27;30)$	$[30;33)$	$[33;36)$
Số nhân viên	21	47	26	1	2	1	1

Biết các nhân viên A,B,C,D có thời gian di chuyển lần lượt là $15,26,27,34$ (phút). Thời gian di chuyển của nhân viên nào là giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu ghép nhóm trên?

A. Nhân viên A,D **B.** Nhân viên C,D

C. Nhân viên B,C,D **D.** Nhân viên A

TAILIEUONTHI.NET

https://TaiLieuOnThi.Net

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý $a),b)c),c),d)$ ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Câu 1: Một công ty bất động sản có 120 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 3 triệu đồng thì mỗi tháng mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá thuê mỗi căn hộ 100 nghìn đồng một tháng thì sẽ có 3 căn hộ bị bỏ trống. Gọi x (trăm nghìn là số tiền tăng thêm.

a) Số căn hộ còn lại sau khi tăng giá là $120-3x$

b) Giá một căn hộ sau khi tăng là $30-x$ (trăm nghìn)

c) Tổng số tiền công ty thu được là $S(x)=-3x^2+30x+3600$ (trăm nghìn)

d) Công ty thu được nhiều tiền nhất khi giá thuê mỗi căn hộ là 4 (triệu đồng)

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;1),B(5;-1;2),C(3;2;-4)$

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CB}=-20$

b) Có một cạnh của tam giác ABC có độ dài là số nguyên

c) Tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ là $M\left(4;\frac{-3}{2};-\frac{9}{2}\right)$

d) Đường trung tuyến AM của tam giác ABC có độ dài nhỏ hơn 4

Câu 3: An tìm hiểu hàm lượng chất béo (đơn vị: g) có trong 100 g mỗi loại thực phẩm. Sau khi thu thập dữ liệu về 60 loại thực phẩm, An lập được bảng thống kê:

Hàm lượng chất béo (g)	$[2;6)$	$[6;10)$	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$
Tần số	2	6	10	13	16	13

a) Hàm lượng chất béo trung bình có trong 100 g thực phẩm là $16,93g$ (đã làm tròn)

b) Trung vị của mẫu liệu ghép nhóm trên thuộc nhóm $[10;14)$

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3=21,5\ g$

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $5,13\ g$ (đã làm tròn)

Câu 4: Trong giờ thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, hai bạn An và Bình dùng 2 vôn kế khác nhau để đo, mỗi bạn đo 20 lần và cho kết quả như sau:

Hiệu điện thế (V)	$[5,85;5,90)$	$[5,90;5,95)$	$[5,95;6,00)$	$[6,00;6,05)$	$[6,05;6,10)$
Số lần An đo	2	8	5	4	1
Số lần Bình đo	1	7	6	5	1

a) Hiệu điện thế trung bình trong các lần đo của An là $5,96V$

b) Hiệu điện thế trung bình trong các lần đo của Bình cũng là $5,96\ V$

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của An là $0,09$ (đã làm tròn)

d) Biết độ lệch chuẩn trong 20 lần đo không vượt quá $0,05V$ là vôn kế hoạt động tốt. Theo đó, vôn kế của hai bạn đều hoạt động tốt.

TAILIEUONTHI.NET

Phần 3. Câu trả lời ngắn

Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{3x^2+2x}{4x+4}$. Khoảng cách từ điểm $M(3;-2)$ đến đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số này bằng bao nhiêu?

***Trả lời:*……..**

Câu 2: Một cửa hàng sách thống kê số truyện thiếu nhi bán được trong hai tháng ở bảng sau:

Số truyện	$[14;20)$	$[20;26)$	$[26;32)$	$[32;38)$	$[38;44)$
Số ngày	7	24	9	15	5

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục)

***Trả lời:*……**

Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng lô hàng 200 thùng vải thiều (đơn vị: kg) được lấy xuống từ một container:

Cân nặng (kg)	$[9;9,2)$	$[9,2;9,4)$	$[9,4;9,6)$	$[9,6;9,8)$	$[9,8;10)$	$[10;10,2)$
Số thùng	16	21	34	76	41	12

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên có dạng $\dfrac{a}{b}(kg)$ (với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $S=2a-3b$ bằng bao nhiêu?

***Trả lời:*……**

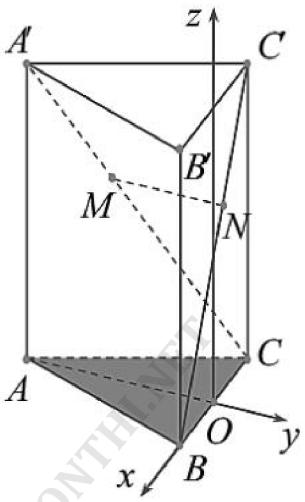
Câu 4: Cho $\vec{u}=\vec{a}+3\vec{b}$ vuông góc với $\vec{v}=7\vec{a}-5\vec{b}$ và $\vec{x}=\vec{a}-4\vec{b}$ vuông góc với $\vec{y}=7\vec{a}-2\vec{b}$. Khi đó góc giữa hai vecto $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng:

***Trả lời:*……**

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2;0;0),B(0;3;1),C(-3;6;4)$. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho $MC=2MB$. Độ dài đoạn AM bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần chục)

***Trả lời:*……..**

Câu 6: Một kiến trúc sư muốn xây dựng 1 tòa nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế tòa nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 300 mét (tham khảo hình vẽ). Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN băc xuyên tòa nhà (điểm đầu thuộc cạnh $A'C$, điểm cuối thuộc cạnh BC') và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất. (Gợi ý: đoạn thẳng nối hai đường ngắn nhất chính là đường vuông góc chung). Khi đó giá xây cây cầu này hết bao nhiêu tiền? (đơn vị: tỷ đồng) (Lfam tròn đến hàng đơn vị)



***Trả lời:*……..**

--HẾT--